



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Cálculo II

Divisão de uma Pizza

Pedro Lucas Silva Cordeiro
Otávio Linhares Batista
Rian Martins de Paula
Davi da Silva Freitas

Trabalho acadêmico apresentado ao professor Prof. Otávio Floriano Paulino como requisito de avaliação parcial da disciplina de Cálculo II.

Pau dos Ferros - RN
2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Desenvolvimento: Aplicação do Cálculo	2
2.1	Modelagem do Problema	2
2.2	Montagem e Resolução da Integral	3
2.3	Solução da Equação Transcendental	5
3	Conclusão	5

1 Introdução

Este documento foi desenvolvido com o objetivo de resolver e contextualizar um clássico problema de aplicação de Cálculo Integral: a divisão de uma pizza circular em três áreas de mesma medida, não através do tradicional corte em setores (fatias a partir do centro), mas utilizando dois cortes retos e paralelos.

Imagine três estudantes de Matemática que pediram uma pizza de 36 cm de diâmetro. Eles desejam reparti-la de forma perfeitamente justa para que cada um receba a mesma quantidade de pizza. A intuição não é suficiente para determinar a posição exata desses cortes paralelos, pois a área de um círculo varia de forma não-linear ao longo do seu raio. Para solucionar esse problema com exatidão matemática, recorreremos à modelagem geométrica e ao uso do Cálculo Integral. A seguir, apresentaremos o desenvolvimento passo a passo do cálculo da área utilizando integrais definidas e, como a equação resultante é transcendental, utilizaremos uma aproximação numérica para determinar a posição exata de onde os cortes devem ser feitos.

2 Desenvolvimento: Aplicação do Cálculo

2.1 Modelagem do Problema

Vamos posicionar a pizza em um plano cartesiano com o seu centro na origem $(0,0)$. Como a pizza possui 36 cm de diâmetro, o seu raio é $R = 18$ cm. A borda da pizza pode ser descrita pela equação da circunferência:

$$x^2 + y^2 = R^2 \implies y = \pm \sqrt{R^2 - x^2} \quad (1)$$

A área total da pizza (A_{total}) é dada por:

$$A_{total} = \pi R^2 \quad (2)$$

Os estudantes farão dois cortes retos e paralelos. Por questões de simetria geométrica (para que os pedaços das extremidades tenham a mesma forma e área), os cortes devem ser feitos nas posições verticais $x = d$ e $x = -d$, onde $d > 0$ é a distância do centro até o local do corte. Dessa forma, a pizza será dividida em três regiões:

1. A borda esquerda: região correspondente a $x \in [-R, -d]$
2. A parte central: região correspondente a $x \in [-d, d]$
3. A borda direita: região correspondente a $x \in [d, R]$

Para que a divisão seja justa, cada uma dessas três áreas deve equivaler exatamente a um terço da área total da pizza. Portanto, a área da borda direita deve ser:

$$A_{direita} = \frac{1}{3} \pi R^2 \quad (3)$$

2.2 Montagem e Resolução da Integral

Através do Cálculo Integral, a área da região delimitada pela curva da pizza entre $x = d$ e $x = R$ é calculada integrando a diferença entre as curvas superior e inferior. Como a curva superior é $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ e a inferior é $y = -\sqrt{R^2 - x^2}$, temos:

$$A_{direita} = \int_d^R \left(\sqrt{R^2 - x^2} - \left(-\sqrt{R^2 - x^2} \right) \right) dx = 2 \int_d^R \sqrt{R^2 - x^2} dx \quad (4)$$

Igualando a área encontrada a um terço da área total:

$$2 \int_d^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{1}{3} \pi R^2 \quad (5)$$

Resolução da Integral da "Pizza"

2.2.1 Integral Inicial e Substituição Trigonométrica

Calculando a integral baseada na área do círculo:

$$\int \sqrt{R^2 - x^2} dx$$

Utilizando a substituição trigonométrica:

$$x = R \sin \theta \implies dx = R \cos \theta d\theta$$

Substituindo na integral, temos:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{R^2 - (R \sin \theta)^2} R \cos \theta d\theta &= \int \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 \theta} R \cos \theta d\theta \\ &= \int \sqrt{R^2 (1 - \sin^2 \theta)} R \cos \theta d\theta \\ &= \int \sqrt{R^2 \cos^2 \theta} R \cos \theta d\theta \\ &= \int R \cos \theta \cdot R \cos \theta d\theta \\ &= R^2 \int \cos^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

2.2.2 Resolução com Arco Duplo

Sabendo que $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$:

$$R^2 \int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{R^2}{2} \left[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]$$

Como $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$:

$$= \frac{R^2}{2} [\theta + \sin \theta \cos \theta]$$

2.2.3 Retorno às Variáveis Originais (Relações do Triângulo Retângulo)

Sabemos que $x = R \sin \theta$, logo $\sin \theta = \frac{x}{R}$.

Para o triângulo retângulo, considerando o ângulo θ , temos os seguintes valores:

- **Cateto Oposto (O):** x
- **Hipotenusa (H):** R
- **Cateto Adjacente (A):** $\sqrt{R^2 - x^2}$

Assim, deduzimos que:

$$\cos \theta = \frac{A}{H} = \frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{R}$$
$$\theta = \arcsin\left(\frac{x}{R}\right)$$

Substituindo esses valores no resultado da integral:

$$= \frac{R^2}{2} \left[\arcsin\left(\frac{x}{R}\right) + \left(\frac{x}{R}\right) \left(\frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{R}\right) \right]$$
$$= \frac{R^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{R}\right) + \frac{x\sqrt{R^2 - x^2}}{2}$$

2.2.4 Aplicação dos Limites de Integração

Agora, voltamos com a constante "2" que multiplicava a expressão no início e avaliamos os limites de integração de d a R :

$$2 \left[\frac{R^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{R}\right) + \frac{x\sqrt{R^2 - x^2}}{2} \right]_d^R$$

Avaliando no limite superior (R):

$$\frac{R^2}{2} \arcsin\left(\frac{R}{R}\right) + \frac{R\sqrt{R^2 - R^2}}{2} = \frac{R^2}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{R^2\pi}{4}$$

Avaliando no limite inferior (d):

$$\frac{R^2}{2} \arcsin\left(\frac{d}{R}\right) + \frac{d\sqrt{R^2 - d^2}}{2}$$

Subtraindo os limites e multiplicando pelo fator 2 externo, obtemos a área final:

$$= 2 \left[\frac{R^2\pi}{4} - \left(\frac{R^2}{2} \arcsin\left(\frac{d}{R}\right) + \frac{d\sqrt{R^2 - d^2}}{2} \right) \right]$$
$$= \frac{R^2\pi}{2} - R^2 \arcsin\left(\frac{d}{R}\right) - d\sqrt{R^2 - d^2}$$

Queremos que $A_{direita} = \frac{1}{3}\pi R^2$. Logo:

$$\frac{\pi}{2}R^2 - R^2 \arcsin\left(\frac{d}{R}\right) - d\sqrt{R^2 - d^2} = \frac{\pi}{3}R^2 \quad (6)$$

Dividindo toda a equação por R^2 :

$$\frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{d}{R}\right) - \frac{d}{R}\sqrt{1 - \left(\frac{d}{R}\right)^2} = \frac{\pi}{3} \quad (7)$$

$$\frac{d}{R}\sqrt{1 - \left(\frac{d}{R}\right)^2} + \arcsin\left(\frac{d}{R}\right) = \frac{\pi}{6} \quad (8)$$

2.3 Solução da Equação Transcendental

A equação obtida no passo anterior é da forma:

$$t\sqrt{1 - t^2} + \arcsin(t) = \frac{\pi}{6} \quad (9)$$

onde $t = \frac{d}{R}$. Essa é uma equação não-algébrica (transcendental) em relação à variável t , o que significa que não pode ser isolada e resolvida analiticamente com um número finito de operações algébricas convencionais. Recorrendo a métodos de aproximação numérica (como o método de Newton-Raphson), a solução para esta equação é:

$$t \approx 0,264932$$

Dado que $t = \frac{d}{R}$ e o raio da pizza é $R = 18$ cm:

$$d = 18 \times 0,264932 \approx 4,7688 \text{ cm}$$

3 Conclusão

Com a aplicação do Cálculo Integral, determinamos que os cortes paralelos não devem ser feitos a um terço do raio (que seria 6 cm), mas sim a uma distância de aproximadamente **4,77** cm do centro da pizza para a esquerda e para a direita. Os cortes exatos ficam nas posições $x \approx -4,77$ cm e $x \approx 4,77$ cm. Isso significa que os cortes devem ser feitos a aproximadamente 13,23 cm partindo das bordas da pizza ($18 - 4,77 = 13,23$). O pedaço central, embora pareça estreito (tendo a largura de cerca de 9,54 cm), compensa na quantidade de massa pelo seu comprimento maior que os pedaços laterais. Esse problema demonstra a importância e aplicação do Cálculo Diferencial e Integral em situações que envolvem a determinação de áreas curvilíneas em que a intuição humana pode falhar ou resultar em erros de divisão. A ferramenta permite não apenas equacionar o problema mas também provar com exatidão onde o local de partilha se encontra.

Referências

- [1] STEWART, James. **Cálculo**. Volume 1. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
- [2] RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. **Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais**. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.